Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №1

Тема: Работа с базовой системой ввода-вывода (BIOS) и диагностика накопителей (SMART)

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Выполнил студент: Асанов Олег

Группа / Курс: ИСП-35, 4 курс

Шифр студента: ISPO0123005

г. Новосибирск, 2026 г

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА С ТРЕНАЖЕРОМ BIOS

Для выполнения первого задания я запустил программу-эмулятор MyBIOS (версия 1.0.10.112) и выбрал режим «Тест», в котором нужно выполнить 10 случайных заданий.

Задания выполнялись через стандартные разделы BIOS:

- В **Main** выставил время, дату (в американском формате Месяц/День/Год) и отключил жесткий диск Hitachi, переведя его в статус Not Installed.
- В **Advanced** через подразделы USB Configuration и Onboard Devices отключил поддержку USB 2.0 и COM-порт.
- В **Power** (меню APM Configuration) включил автоматическое включение по будильнику на 20-е число (12:00:00) и активировал пробуждение от PS/2 клавиатуры.
- В **Boot** зашел в Security Settings и установил пароль администратора 123 (через пункт Change Supervisor Password).

После внесения всех правок я перешел в раздел **Exit** и выбрал **Exit & Save Changes**.

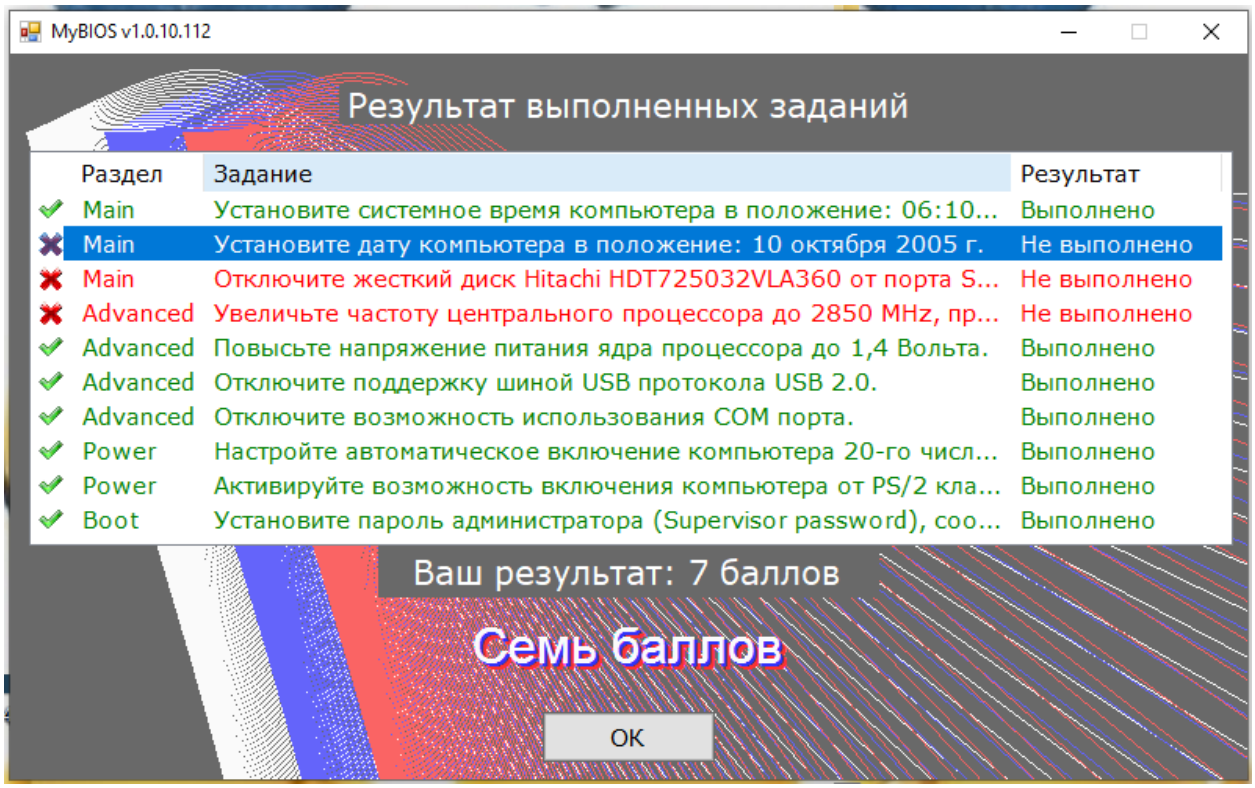
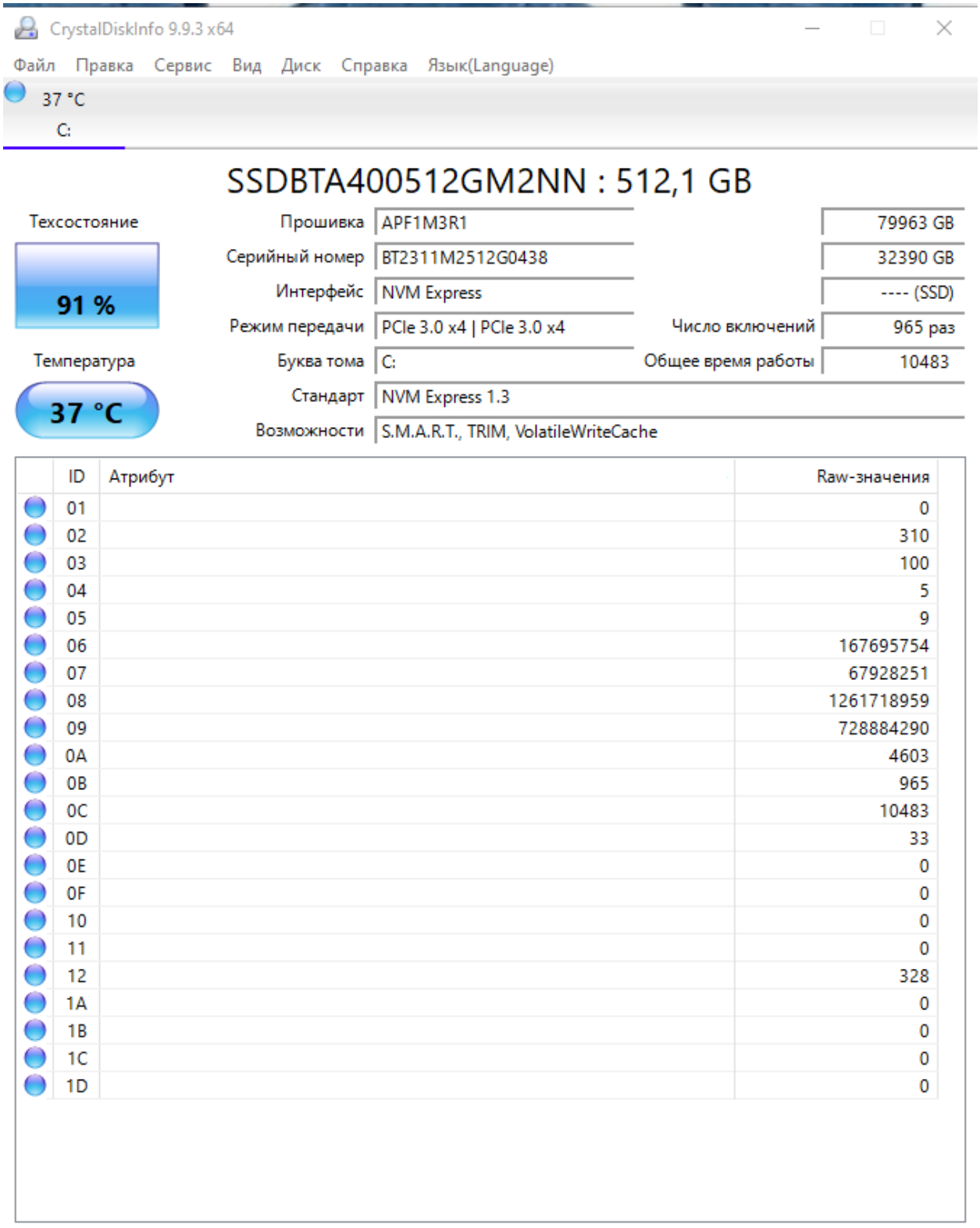


Рисунок 1. Итоговый экран тренажера MyBIOS с результатом [7/10]

РАЗДЕЛ 2. ДИАГНОСТИКА НАКОПИТЕЛЯ

Для чтения SMART-атрибутов я использовал утилиту **CrystalDiskInfo**. Программа определила мой накопитель как SSD **Kingston A400 512GB** с интерфейсом NVMe. Для удобства чтения я переключил отображение Raw-значений в десятичную систему



ID	Атрибут	Raw-значения
01		0
02		310
03		100
04		5
05		9
06		167695754
07		67928251
08		1261718959
09		728884290
0A		4603
0B		965
0C		10483
0D		33
0E		0
0F		0
10		0
11		0
12		328
1A		0
1B		0
1C		0
1D		0

Рисунок 2. SMART-атрибуты накопителя Kingston A400

Анализ состояния диска:

Утилита показывает общее техническое состояние «Хорошо». Температура диска держится на уровне 38 °C, что для SSD является нормальным рабочим режимом. Общая наработка составляет 10 483 часа, за это время диск включался 965 раз. Суммарно на него было записано около 80 ТБ данных.

Анализ ресурса:

Я проверил ключевые параметры, отвечающие за износ и ошибки:

- Ошибок нет: атрибуты ID 0E (Ошибки целостности) и ID 0F (Записи в журнале ошибок) равны 0.
- Износ минимальный: атрибут ID 05 (Процент использования) показывает всего 9%. Это значит, что ресурс ячеек памяти израсходован на 9%, а оставшийся запас прочности составляет 91%. Резервная область (ID 03) при этом не тронута.

ВЫВОД:

В ходе лабораторной работы я научился ориентироваться в интерфейсе BIOS Setup Utility и на практике отработал настройку основных параметров: частоты процессора, напряжений, портов ввода-вывода и паролей безопасности с помощью тренажера MyBIOS.

Кроме того, я разобрался, как считывать и анализировать SMART-показатели накопителей. Анализ моего SSD показал, что диск находится в отличном состоянии, физических ошибок нет, а износ памяти составляет всего 9%, поэтому он прослужит еще долго.